

ДЗ — ОГЭ Информатика, 25 мая

Задача 1. Тип 1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Аня написала текст (в нём нет лишних пробелов):

«ерш, Щука, Бычок, Карась, Гимнура, Долгопер — рыбы».

Ученик вычеркнул из списка название одной из рыб. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на **10 байтов** меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название рыбы.

Задача 2. Тип 2. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код:

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

1010110 11110001 100000101

Найдите среди них ту, которая имеет **только одну** расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Задача 3. Тип 3. Определите количество натуральных двузначных чисел x , для которых **ложно** логическое выражение:

$\text{НЕ}(x \text{ чётное}) \quad \text{И} \quad \text{НЕ}(x \text{ кратно } 13).$

Задача 4. Тип 4. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице:

	А	В	С	D	Е
А		3			
В	3		1	2	6
С		1		3	
D		2	3		3
Е		6		3	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Е. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.

Задача 5. Тип 5. У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 4;
2. раздели на b (b — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Сигма увеличивает число на экране на 4, а выполняя вторую, делит это число на b . Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 49 в число 27. Определите значение b .

Задача 6. Тип 6. Ниже приведена программа, записанная на трёх языках программирования.

Алгоритмический язык	Python	Паскаль
<pre> алг нач цел s, t, A ввод s ввод t ввод A если s > A или t > 12 то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>	<pre> s = int(input()) t = int(input()) A = int(input()) if (s>A) or t > 12: print("YES") else: print("NO") </pre>	<pre> var A, s, t: integer; begin readln(s); readln(t); readln(A); if (s > A) or (t > 12) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел: (13, 2); (11, 12); (−12, 12); (2, −2); (−10, −10); (6, −5); (2, 8); (9, 10); (1, 13).

Укажите наименьшее целое значение параметра A , при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» **четыре** раза.

Задача 7. Тип 7. Доступ к файлу `summer.jpeg`, находящемуся на сервере `weather.info`, осуществляется по протоколу `ftp`. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от 1 до 7. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

- 1) `://`
- 2) `summer`
- 3) `/`
- 4) `weather`
- 5) `ftp`
- 6) `.jpeg`
- 7) `.info`

Задача 8. Тип 8. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

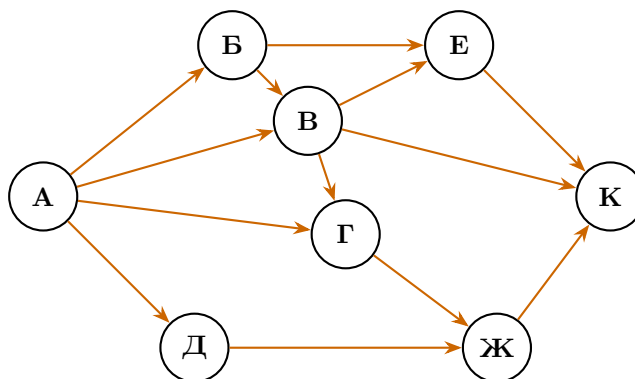
Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Грибы & Рыбалка	134
Грибы & Охота	243
Грибы & Рыбалка & Охота	78

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Грибы & (Рыбалка | Охота) ?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Задача 9. Тип 9. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?



Задача 10. Тип 10. Переведите двоичное число 1010101_2 в десятичную систему счисления.